

KIDA Brief

No. 2021-자원-20

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

전력운영분야 효율성 추정을 위한 제언

심송보
미래전략연구위원회

배경과 목적

효율적 자원배분을 위한 전력운영분야 효율성 추정 접근법을 기술적으로 검토

- ◎ 기존의 정성적 검토만으로는 자원배분의 효율성 보장 한계
 - － 성과 달성 여부 확인만으로는 효율적 배분방안 도출 제한적
- ◎ 전력운영분야 효율성 추정의 주요 쟁점을 파악하고 기술적 접근법 제시

수행 결과

기술적 접근법과 함께 추정 방향에 대한 시사점 제공

- ◎ 기존 접근법 외의 통계적 방법 적용 필요
 - － 표본수, 측정오차, 복수지표 등의 특성을 고려한 통계적 접근법 필요
- ◎ 배분 효율성 중심의 분석 필요
 - － 현상 분석이 아닌 정책 시사점 제공을 위해서는 배분 효율성 중심의 분석 필요
- ◎ 자료관리 및 축적 필요
 - － 활용가능한 자료들의 체계적인 취합과 관리 필요
- ◎ 효율성에 대한 인식 변화 필요
 - － 효율성 개선을 자원감축과 연관 시키는 잘못된 인식 탈피 필요

국방비는 크게 방위력개선비와 전력운영비로 구분된다. 방위력개선비는 무기체계 관련 재원이며, 전력운영비는 전력을 운영하고 안정적으로 유지하기 위한 재원이다. 일반적으로 국방비라 하면 무기체계 관련 재원인 방위력개선비가 큰 비중을 차지할 것이라 생각하기 쉽지만 실제로는 전력운영비가 전체 국방비의 70%를 차지하고 있다. 단순히 무기체계를 획득하는 것보다 그것을 운영하고 관리하는데 많은 비용이 들기 때문이다. 전력운영분야는 세부적으로 총 11개의 예산 편성 단위 프로그램으로 구성되어 있다. 여기에는 인건비는 물론 급식과 피복, 교육, 훈련, 시설관리비 등 또 하나의 국가 예산이라 볼릴 만큼 다양한 분야를 포함하고 있다.

이러한 예산이 목적에 맞게 편성되고 지출되고 있을까? 이러한 질문에 답하기 위한 노력의 일환으로 정부는 매년 부처별로 재정사업자율평가보고서를 작성하고 있다. 하지만 이러한 평가는 투입된 재원의 성과 달성 여부만을 살펴보기 때문에 부족한 면이 있다. 이러한 질문에 답하기 위해 흔히 재원배분의 효율성이 언급된다. 효율성은 주어진 목표를 얼마나 적은 비용으로, 또는 주어진 재원으로 목표치에 얼마만큼 근접하게 달성하느냐를 측정하는 것이다. 하지만 현실에서 이러한 효율성을 수치화 하여 측정하는데에는 많은 난관이 따른다. 전력운영분야에서 효율성을 추정하는데 있어 주요 쟁점사항은 다음 네 가지와 같다. 첫째, 투입산출관계를 규정해야 한다. 효율성은 투입산출관계를 기반으로 한 개념이기에 당연히 선결되어야 하는 문제이다. 전력운영분야의 특정 사업의 효율성을 논하기 위해서는 우선 해당 사업에서 무엇을 투입해 무엇을 산출했는지가 규명되어야 한다. 언뜻 생각하기에 모든 재정사업을 대상으로 이것들이 쉽게 규정될 것 같지만 사실은 그렇지 않다. 사업 목표에 대해서도 이견이 있을 수 있으며 투입요소 규정 범위도 다양한 의견이 제시될 수 있다. 이런 경우 목표와 요소의 구체성을 포기하고 막연하게나마 투입산출 관계를 규정할 필요가 있다. 투입산출 지표가 추상적인 경우는 자료확보와 추정 단계에서 별도의 방안을 마련해 볼 수도 있다. 둘째, 투입산출 관계가 규명되면 관련 자료를 확보·취합해야 한다. 이 때 자료 취합과정에서 추정을 위한 의미있는 변동이 확보되어야 한다. 투입 변수에 대한 변동이 횡단면 또는 시계열 자료로 확보가 되어야 정책적으로 의미 있는 추정을 보장할 수 있다. 횡단면으로 자료 확보가 가능한 경우는 시범사업 등을 최대한 활용하여 부대별 또는 지역별 자료를 확보할 필요가 있다. 시계열자료로 파악된 일부 산출 지표들은 실제 조사과정에서 횡단면 자료로 취합 되었음에도 불구하고 시계열 자료로 전환되어 활용되는 것으로 파악되었다. 셋째, 확보된 자료로 효율성을 추정하는 과정에서는 산출지표의 정확성 문제가 발생한다.



전력운영분야의 투입지표들은 어느 정도 객관성을 확보할 수 있는 것으로 파악된 반면, 산출지표들은 수혜자 또는 제 3자의 판단에 기반한 주관적 지표가 대부분인 것으로 파악되었다. 이러한 지표들은 설문조사 등 취합 과정에서 자료의 정확성 문제, 측정오차 문제가 발생한다. 마지막으로 사업목적에 따라 두 가지 이상의 산출지표를 고려해야 하는 복수지표 문제가 발생한다. 투입산출 관계에서 산출지표가 추상적인 경우 보다 구체적인 복수의 산출지표로 전환할 수 있기 때문에 복수지표 문제 또한 전력운영분야에서 빈번하게 발생하는 문제이다.

이러한 쟁점사항들을 해결하기 위하여 기술적으로 표본수와 측정오차 크기, 산출지표가 복수인 경우의 다양한 추정치들의 특성을 비교해볼 필요가 있다. 기존 실증분석들은 자료포락분석법(DEA)을 이용한 기술적 효율성에 중점을 두는 한계를 보여왔다. 하지만 추정치 비교 결과 자료포락분석법을 일반화한 비모수통계 추정방법이 표본 수가 적고, 측정오차가 크며, 산출지표가 복수인 전력운영분야 효율성 추정에 적합한 것으로 파악되었다. 또한 기술적 효율성 보다 가격 효율성 분석에 초점을 맞추어 배분방안에 대한 시사점을 도출할 필요가 있다. 기술적 효율성은 단순한 현상 분석에 그칠 가능성이 큰 반면에, 가격 효율성은 보다 쉽게 정책방향과 연관시킬 수 있기 때문이다.

이러한 기술적 접근법을 활용하여 전력운영분야의 효율성을 추정할 때, 다음 사항들을 유념해야 한다. 첫째, 재정적 관점에서 배분 효율성 중심의 분석이 필요하다. 기술적 비효율성은 불가피한 제약에 의해 발생한 경우가 많아 개선에 많은 제약이 따를 가능성이 크다. 일례로 횡단면 자료를 이용하여 기술적 효율성을 분석한 경우 비효율성의 주요 요인은 불가피한 지역적 차이에서 기인할 것이다. 이러한 외생적인 지역차를 해소하는 것은 한계가 있기 때문에 효율성 개선에도 제약이 따를 수밖에 없다. 이와 달리, 재정 관점에서 상대적으로 수월하게 개선할 수 있는 배분효율성은 시사점 도출이 용이하고 정책적 활용성이 크다. 둘째, 효율성 추정을 위한 자료 관리 및 축적이 필요하다. 전력운영 분야의 자료 축적 과정을 살펴보면 큰 시간과 비용의 추가적인 투입 없이 자료가 확보될 수 있는 여지가 관찰된다. 일례로 다양한 시범사업이 수행되고 있으며 시계열 자료도 횡단면 자료조사를 통하여 이뤄지는 사례를 확인할 수 있다. 이러한 가능성이 있음에도 자료가 축적되지 못한 이유 중 하나는 자료의 활용성이 인지되지 못한 점일 것이다. 따라서 효율성 추정을 위한 필요성 인지가 자료 관리 및 축적의 유인으로 작용할 수 있다. 셋째, 효율성 개선은 성과의 훼손 없이 달성 가능하며 예산의 많고 적음을 떠나 지속적으로 추구되어야 한다. 그동안 전력운영 분야에서는 효율성보다 성과가

우선이라는 기조가 은연중 있어왔다. 하지만 이는 효율성과 생산성을 혼동하는데서 비롯된 믿음으로 효율성 개선은 오히려 성과를 늘리거나 소요재원을 절감시키는 효과가 있다. 효율성이 개선됨으로써 재정 확장기에는 재정 투입의 효과를 극대화하고 긴축기에는 충격을 최소화할 수 있음을 인지하고 효율성 개선을 추구해야 한다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『전력운영분야 효율성 추정 방법론 연구』 연구자(심승보, 백재욱, 손윤진)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.